陆晨涛 OS / Storage System

anekoique@gmail.com | 13372316151 | CET6/CET4 | Github: https://github.com/Anekoique

开源贡献：ArceOS (700+⭐) 支持 Ros2 移植，扩展网络子模块; 修复若干系统 bug; 提升POSIX兼容性等



Education

华中科技大学 | **计算机科学与技术** | **博士** expected：2027.9 ~ 2032.6

杭州电子科技大学 | **计算机科学与技术** | **本科** GPA: 4.26/5.0 (前20%) | 2023.9 ~ 2027.6

Experience

华为 - 中央软件院 - 内核实验室 内核开发实习生 | 2026.6 - 至今

基于 **OpenEuler** 内核进行存储子系统开发，负责 **XMFS** 内核文件系统、**DM-Crypt** 特性开发、内核问题修复与日常版本维护工作

- **XMFS**：XMFS 面向灵衢 **UB** 内存语义互连，将跨节点可寻址共享内存抽象为 Linux 存储层，向应用提供 **POSIX** 文件接口；完善 XMFS 的 **POSIX** 文件语义与跨节点数据路径，解决元数据一致性、并发访问及资源回收等问题，累计提交**30余**个补丁；设计实现 **Close-to-Open** 一致性机制，减少跨节点写路径数据传输与通信开销，提升读写性能
  搭建覆盖功能验证、POSIX 兼容性、并发压测及跨节点 **URMA** 场景的自动化测试框架，集成 pjdfstest，完成跨节点功能验证；
- **DM-Crypt** 支持精简磁盘和在线扩容：针对云 VM 场景需求，重构 DM-Crypt 同步/异步加解密路径，实现全零透传机制，并通过二次变换消除零密文歧义，支持精简卷能力；完善 DM-Crypt 在线扩容验证，覆盖并发 **I/O** 下 Device Mapper 表切换、新增空间读写及后端设备离线异常场景，验证扩容过程的数据完整性与内核稳定性。
- 内核问题定位与修复：使用 **Perf**、**Bpftrace** 等内核追踪与性能分析工具，定位并修复多个 Hungtask、Soft Lockup 内核问题

Projects

StarryX: 基于 Unikernel 扩展的组件化宏内核 https://github.com/Anekoique/StarryX

StarryX OS 是基于组件化 Unikernel ArceOS 的宏内核扩展实现，**Unikernel** 将硬件抽象、内存管理、任务调度、文件系统、网络等能力拆分为可按需组合的模块，支持多架构与多平台裁剪，上层扩展实现进程管理、信号系统等宏内核模块，实现了良好的组件化抽象和模块解耦设计，支持约 150 个系统调用和 **Gcc**、**Redis**、**Git** 等大型 Linux 应用，

- 文件系统：实现了类Linux 的 **VFS** 、**Dentry Cache**、**Inode Cache** 设计，支持 Ext4 和伪文件系统，以 **FileLike** trait 统一抽象丰富的文件对象；实现模块解耦的页缓存设计，iozone 性能提升约 **235%～1332%**
- 内存管理：实现了按需分页、懒分配、写时复制，模块解耦的用户空间访问管理和文件映射管理
- 进程管理：支持多种调度方式，实现了模块解耦的进程管理机制和信号系统
- 网络模块：支持 **TCP** 和 **UDP** 套接字, 基于 Smoltcp 实现基本网络通信

RaftFS: 基于 Raft 的分布式 FUSE 文件系统 https://github.com/Anekoique/RaftFS

RaftFS 是面向多节点容错场景的强一致分布式文件系统，通过 **FUSE** 向 Linux 应用提供 **POSIX** 文件接口，并将元数据与文件内容变更统一写入 **Raft** 日志。文件请求由复制状态机协调，经多数副本持久化后在各节点按相同顺序执行，提供线性一致的文件系统语义，并支持节点崩溃后的日志重放与状态恢复

- 文件系统：基于 **FUSE** 实现用户态文件系统，管理 inode 与目录树，支持丰富的 **POSIX** 文件操作
- 一致性：基于 **RSM** 实现请求去重与故障重试，通过 Raft 多数派提交保证写一致性，并采用 **Leader Lease** 提供线性一致读
- 共识与容错：实现 **Raft** Leader 选举、日志复制、持久化恢复与快照机制，保证故障场景下的状态一致性与恢复能力
- 存储与网络：采用 BoltDB 持久化 Raft 状态与日志，基于 TCP/net/rpc 实现支持 **mTLS** 的节点通信与全量数据复制
- 测试与验证：覆盖单元、集成、TCP 传输及混沌测试，验证崩溃、分区、延迟与丢包场景，用例稳定运行 **500–1000** 次

Skills

编程语言：**Rust** | **Go** | **C/C++** | **Python**

系统开发：熟悉 **Linux**开发环境，具备 **C/Rust** 系统编程能力

开发工具：熟悉 **Qemu**、**Gdb**、**Docker**、**Make**、**Git** 等系统开发与协作工具

AI：了解 **Agent Harness** 设计，能够搭建个人工作流，使用**Coding Agent**进行系统编程、调试

内核与存储：了解 **Linux** 存储 **IO** 路径、页缓存、**VFS**、**FUSE**、**DM** 块层设计等

调试与观测：能够使用 **Bpftrace**、**Ftrace**、**Perf** 等工具进行内核调试与问题定位

Awards

全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛 | 队长 | 宏内核 + 操作系统 + 体系结构 + **Rust** 2025.3-2025.9 | 全国一等奖

全国大学生飞行器设计创新大赛 | 视觉组核心技术成员 | **OpenCV** + **Ros2** + **TensorRT** + **C/C++** 2024.2-2024.9 | 全国一等奖